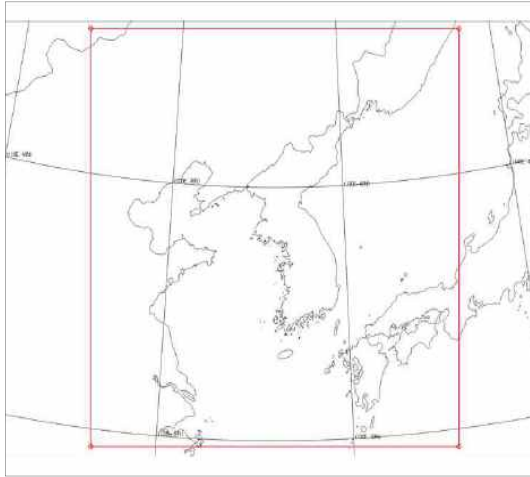


재생에너지 기상정보 플랫폼 태양광 기상자원지도 설명

□ 천리안위성 2A호 인공지능 기반 일사량 개요

- (제공기간) 2019년 7월 25일 ~ 현재
- (제공변수) 수평면 도달 1시간 누적 일사량
- (해상도/영역) 수평해상도 2 km/한반도

< 천리안위성 2A호 한반도 영역 도법 설명 >



도법(지도종류)		LCC(WGS84)
Standard Parallel1[deg]		30N
Standard Parallel2[deg]		60N
원점 위도[deg]		38N
중심 자오선[deg]		126E
이미지 너비 [px]		900
이미지 높이 [px]		900
좌상단	Easting/경도	-899000m/113.996418E
	Northing/위도	899000m/45.728965N
우상단	Easting/경도	899000m/138.003582E
	Northing/위도	899000m/45.728965N
좌하단	Easting/경도	-899000m/116.753260E
	Northing/위도	-899000m/29.312252N
우하단	Easting/경도	899000m/135.246740E
	Northing/위도	-899000m/29.312252N

□ 천리안위성 2A호 태양광 기상자원지도 개요

- (제공기간) 2020년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 (5년)
- (해상도/영역) 수평해상도 2km/한반도
- (구분) 전체기간, 연별, 월별, 계절별, 시간별 평균

< 천리안위성 2A호 태양광 기상자원지도 자료 제공 목록 >

번호	자료 목록	기간	파일 개수
1	전체평균	'20.01.01. ~ '24.12.31.	1
2	연평균	각 연도별 연평균	5
3	연도별 월평균	각 연도별 월평균	60
4	연도별 계절평균	1. 봄 : 3월~5월 2. 여름: 6월~8월 3. 가을: 9월~11월 4. 겨울: 12월~2월	20
5	전체 계절 평균	5개년 계절 평균	4
6	전체 월평균	5개년 월평균	12
7	전체 시간 평균	5개년 06 ~ 20 KST 시간평균	15
8	월별 시간평균	월별 06 ~ 20 KST 시간평균	180
계			297

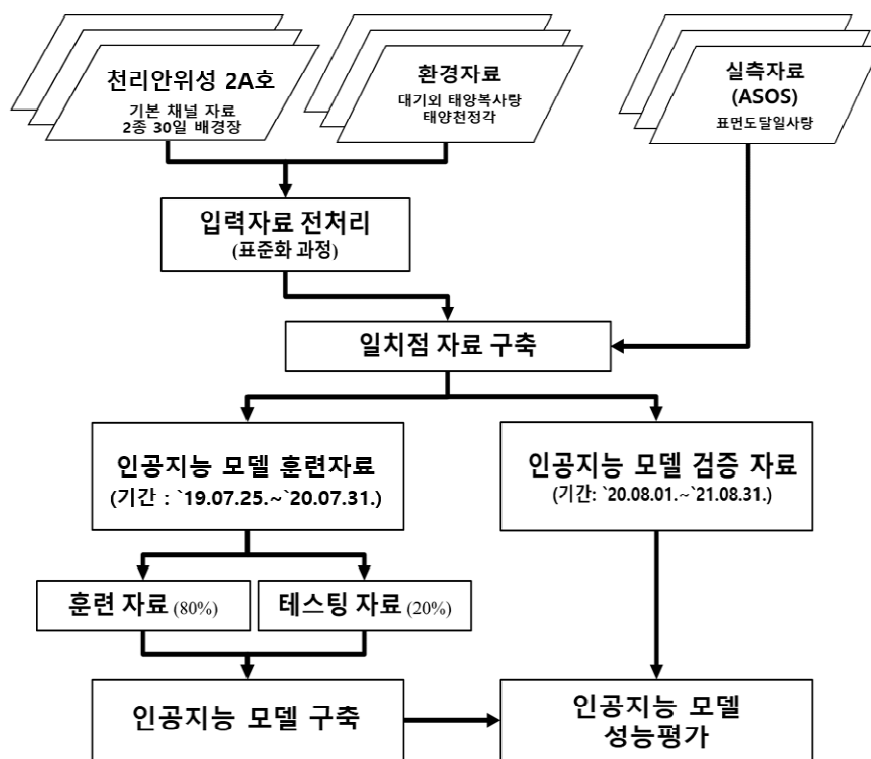
□ 개요

○ 인공지능기법 1dCNN¹⁾ 및 Hyperparameter 설정

- 인공신경망: 활성화 함수²⁾(ELU³⁾), 최적화 기법⁴⁾(ADAM⁵⁾)
 - ※ ADAM의 Hyperparameter: 학습 속도(0.001), 학습 속도 감쇠 계수(0.002)
- 산출물 : 일사량 (공간해상도: 2km, 시간해상도: 10분)

○ 훈련자료 및 학습기간

- 종속변수 : 종관기상관측소(ASOS) 1시간 누적 전천 일사량 관측 자료
- 독립변수 : 20종(천리안위성 2A호 자료, 대기외 태양복사량, 태양 천정각)
- 학습기간 : 1년('19.07.25.~'20.07.31.)



1) 1dCNN(one dimensional Convolutional Neural Network)

2) 가중치에 의한 입력 신호의 총합을 출력 신호로 변환하는 함수로, 다음 층으로의 신호 전달 방법을 결정함

3) 입력 신호가 양수이면 선형함수, 음수이면 지수함수에 따라 출력 신호를 결정하는 함수로, 평균 출력값이 편향되지 않고 0에 수렴하게 되며, 변화율이 0인 구간이 없어 죽은 뉴런을 만들지 않는다는 장점을 가짐 (Clevert et al., 2015)

4) 인공신경망 모델의 결과값과 실제값의 차이를 가리키는 손실함수(loss function)를 최소화시키는 가중치를 찾는 방법

5) RMSProp과 Momentum의 장점을 합친 기법. 이전 학습에서 계산된 기울기와 적응 학습률을 이후 학습에 반영하여 세부 파라미터를 결정하기 때문에 학습률이 기울기 크기 조정에 영향을 받지 않는다는 장점을 보유 (Kingma and Ba, 2014)

레벨1	데이터 사용 기간	레벨2	데이터 사용 기간
전체 평균	'20.1.1. ~ '24.12.31.	임의 지점 선택시 5개년 연평균 시계열 표출	-
연 평균 (년도 선택: 2020년 ~ 2024년)	'20.1.1. ~ '20.12.31.	임의 지점 선택시 해당 년도의 1월~12월 평균값 시계열 표출	'20.1.1. ~ '20.1.31. ... '20.12.1. ~ '20.12.31.
	'21.1.1. ~ '21.12.31.		'21.1.1. ~ '21.1.31. ... '21.12.1. ~ '21.12.31.
	'22.1.1. ~ '22.12.31.		'22.1.1. ~ '22.1.31. ... '22.12.1. ~ '22.12.31.
	'23.1.1. ~ '23.12.31.		'23.1.1. ~ '23.1.31. ... '23.12.1. ~ '23.12.31.
	'24.1.1. ~ '24.12.31.		'24.1.1. ~ '24.1.31. ... '24.12.1. ~ '24.12.31.
전체 계절 평균 (전체 기간에 대한 계절별 평균값 제공 계절 선택: 봄~겨울)	5개년('20.~'24.) 계절 평균 1. 봄: 3월~5월 2. 여름: 6월~8월 3. 가을: 9월~11월 4. 겨울: 12월~2월 '25.년 1,2월 포함	-	-
연도별 계절 평균 (각 년도에 대한 계절별 평균값 제공 연·계절 선택: 봄~겨울)	각 년도별 계절 평균 ('20., '21., ..., '24.) 1. 봄: 3월~5월 2. 여름: 6월~8월 3. 가을: 9월~11월 4. 겨울: 12월~2월 '25.년 1,2월 포함	-	-
월 평균 (전체 기간에 대한 각 월 평균값 제공 월 선택: 1월 ~ 12월)	(예시) 5개년('20.~'24.) 3월 평균	임의 지점 선택시 전체기간 1월~12월 평균값 시계열 표출	-
전체 시간 평균 (전체 기간에 대한 각 시간대별 평균값)	(예시) 5개년('20.~'24.) 15KST 평균	임의 지점 선택시 전체 기간 06~20KST 평균값 시계열 표출	-
월별 시간 평균 (전체 기간의 각 월에 대한 시간대별 평균값 월·시간 선택: 06~20KST)	(예시) 5개년('20.~'24.) 7월 15KST	임의 지점 선택시 해당 월의 06~20KST 시계열 표출	-

□ ASOS vs 태양광 기상자원지도 비교검증 결과

- (대상자료) 천리안위성 2A호 시간별 AI 일사량(2 km×2 km)
- (검증자료) ASOS 42개 지점 일사계 관측값
- (검증기간) 2020.01.01. ~ 2024.12.31.(5년)/일15회(21~11 UTC)
- (검증방법) 편의(MBE), 평균 제곱근 오차(RMSE) 계산

$$MBE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (P_i - O_i), \quad RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (P_i - O_i)^2}$$

< ASOS, 천리안위성 2A호 일사량 검증결과(W/m²) >

천리안위성 2A호	
MBE	RMSE
1.909 W/m ²	48.611 W/m ²

